

长安大学2023-2024学年第二学期《计算方法》试题(A)卷

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

一、(20分) 单项选择题

- (1)、 12.16是真值12.48的具有____位有效数字的近似值.
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- (2)、 设 $f(x) = 3x^2 + 1$, 则二阶差商 $f[1, 2, 3] =$ ____.
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- (3)、 设 $l_0(x), l_1(x)$ 是基于节点 x_0, x_1 的拉格朗日插值基函数, 则____.
(A) $l_0(x_0) = 1, l_1(x_1) = 1$ (B) $l_0(x_0) = 1, l_1(x_1) = 0$
(C) $l_0(x_0) = 0, l_1(x_1) = 1$ (D) $l_0(x_0) = 0, l_1(x_1) = 0$
- (4)、 解方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的简单迭代法 $\mathbf{x}^{(k+1)} = B\mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{g}$ 关于任意初始向量 $\mathbf{x}^{(0)}$ 收敛的充要条件是____.
(A) $\|A\| < 1$ (B) $\rho(A) < 1$ (C) $\|B\| < 1$ (D) $\rho(B) < 1$
- (5)、 用二分法求方程 $x^3 + 4x^2 - 10 = 0$ 在区间 $[1, 2]$ 内的根, 若要求误差不超过0.005, 则至少对分区间____次.
(A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) 9

二、(10分) 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$, $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$, 分别计算 $\|A\|_\infty$, $\|A\|_1$, $\|A\mathbf{x}\|_\infty$, $\|A\mathbf{x}\|_1$.

三、(10分) 用矩阵的Doolittle分解法解方程组

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ -6 & -6 & -8 \\ -8 & -27 & -32 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ -24 \end{bmatrix}.$$

四、(10分) 求通过点(1,0),(3,2),(4,15)和(7,12)的三次插值多项式.

x_i	0	1	4	9
y_i	1	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{5}$

五、(10分) 通过实验获得以上数据，试用最小二乘法求形如 $y = \frac{1}{a+b\sqrt{x}}$ 的经验公式.

六、(10分) 用牛顿迭代法求方程 $x^3 - 3x - 1 = 0$ 在2附近的根的近似值，要求精确到小数点后3位.

七、(14分) 用复化梯形公式和复化辛普森公式分别计算积分

$$\int_0^8 (1+x^2)dx$$

的近似值(取9个等距节点).

八、(16分) 设线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的系数矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -3 \end{bmatrix}$$

(1)、 证明解此方程组的Jacobi方法不是对任意初始向量 $\mathbf{x}^{(0)}$ 都收敛;

(2)、 证明解此方程组的JGS方法不是对任意初始向量 $\mathbf{x}^{(0)}$ 都收敛.